

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/proyecto**1.1. Identificación de producto**

Nombre del producto: Amylo X
Tipo de producto: Concentrado líquido
Registro EPA No. 70051-107
Ingrediente activo: *Bacillus amyloliquefaciens* cepa D747
CAS No.: 68038-60-8

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o mezcla y usos no recomendados

Usos identificados: Bio-fungicida
Usos no recomendados: Cualquier uso no mencionado en la etiqueta

1.3. Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Nombre: Certis U.S.A., LLC
Dirección: 9145 Guilford Road, Suite 175
Columbia, Maryland 21046
E.U.A.
Teléfono: +01 (800) 255-3924
Página en línea: <http://www.certisusa.com>

1.4. Número telefónico de emergencia

Número de emergencia: +1 800 255-3924

SECCIÓN 2: Identificación de peligros 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de peligro: OSHA no lo ha clasificado como peligroso
Palabra de advertencia EPA: Precaución ver la sección 15
Frases de peligro: Ninguna
Pictograma: Ninguno
Declaraciones de precaución: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Evite respirar el rocío del spray. Lavarse vigorosamente con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, usar goma de mascar, tabaco o el servicio sanitario.

2.2 Otros peligros:

Para uso terrestre: No aplicar directamente en el agua ni en áreas donde el agua superficial esté presente, ni en áreas intermareales por debajo de la marca alta promedio de agua. No contaminar las aguas al desechar el agua usada para lavar el equipo o hacer enjuagues. No aplicar cuando las condiciones del clima favorecen la deriva o escorrentía de las áreas tratadas.

SECCIÓN 3: Composición/información de ingredientes

3.1. Sustancias

Ingrediente	Porcentaje	CAS#
<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa D747</i>	101.8	68038-60-8

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas genéricas

En caso de Ingestión	No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de contacto con la piel:	Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de Inhalación:	Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de contacto con los ojos	Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados

Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo en contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Nota al médico: El ingrediente activo de este producto tiene una alta afinidad al carbón activado. En caso de ingestión de una cantidad grande, administrar 5 mg/kg de suspensión de carbón activado (50 g/400 mL agua).

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios para extinguir incendios

Medios apropiados de extinción:	Todo medio de extinción
---------------------------------	-------------------------

Hoja de Datos de Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés)

Medios inapropiados de extinción: No se conoce ninguno

5.2. Peligros especiales que surjan de la sustancia o mezcla

Productos de combustión peligrosos: No se conoce ninguno

5.3. Consejos para bomberos

Protección para bomberos: Ninguna especificada

SECCIÓN 6: Medidas para la emisión accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal regular: Utilizar protección personal según indicado en la Sección 8.

Para personal de emergencia: Utilizar protección personal recomendada en la Sección 8.

6.2. Precauciones ambientales

No reutilizar los envases del producto. Desechar los envases del producto, envases de desecho y residuos según las regulaciones locales y nacionales de salud y ambiente.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Métodos de contención: Recuperar el producto emitido. Utilizar material absorbente para minimizar la escorrentía del producto o producto mezclado.

Métodos de limpieza: Barrer y colocar en un envase para químico. Sellar el envase y manipular de manera aprobada. No permitir que el agua de lavado contamine fuentes de agua. Desechar según regulaciones Federales estatales y locales para disponer del material de desecho no-peligroso.

Información adicional: Ninguna

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8 para el límite de exposición ocupacional y medidas para el manejo de riesgo. Ver la Sección 13 para consideraciones en cuanto al desecho.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenaje

7.1. Precauciones para un manejo seguro:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, usar goma de mascar, tabaco o el servicio sanitario.
- Retirar la ropa/EPP inmediatamente si los plaguicidas ingresaron. Luego lavar vigorosamente y ponerse ropa limpia.
- Retirar el EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lavar la parte externa de los guantes antes de quitárselos. En cuanto sea posible, lavar vigorosamente y ponerse ropa limpia.

7.2. Condiciones de almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenar el plaguicida en un lugar fresco y seco que no sea accesible para los niños. Almacenar solamente en su envase original. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

7.3. Uso final específico

Los desechos que resulten del uso de este producto pueden ser desechados en el sitio o en una instalación de desecho aprobada.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de Exposición Permitidos (PEL, por sus siglas en inglés) OSHA: No determinado

Valores límite umbral ACGIH: No determinado

Otros límites de exposición: No determinado

8.2. Controles de exposición

Controles de ingeniería:	Utilizar en área bien ventilada
Equipo de Protección Personal	
Protección ojos/cara:	Ninguno especificado
Protección de la piel	Camisa de manga larga y pantalones
Protección de manos:	Guantes a prueba de agua
Protección de cuerpo:	Zapatos y medias
Protección respiratoria:	Cargadores y aplicadores de mezcla deben utilizar un respirador de polvo/rocío que cumpla con los estándares NIOSH de por lo menos N-95, R- 95, o P-95.
Peligros térmicos:	Ninguno
Consideraciones generales de higiene:	Una repetida exposición a altas concentraciones de proteínas microbianas puede causar sensibilización alérgica. Lavar la ropa y EPP siguiendo instrucciones del fabricante inmediatamente después de usar y antes de reusar.
Controles de exposición ambiental:	No aplicar directamente al agua ni a áreas donde el agua superficial está presente o áreas intermareales por debajo de la marca alta de agua. No contaminar el agua al desechar el agua de lavado de equipo o enjuague. No aplicar cuando las condiciones del clima favorezcan la deriva o la escorrentía en áreas tratadas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades básicas físicas y químicas

Apariencia:	Líquido café claro
Olor:	Como levadura
Umbral de olor:	No determinado

Hoja de Datos de Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés)

pH:	4.0-5.0
Punto de fusión / Punto de congelamiento:	32° F (0°C)
Punto de ebullición inicial:	212° F (100°C)
Rango de ebullición:	No está disponible
Punto de inflamación:	No está disponible
Tasa de evaporación:	No está disponible
Inflamabilidad (sólido, gas):	No está disponible
Límite inflamable inferior y superior:	No está disponible
Presión de vapor:	No está disponible
Densidad de vapor:	No está disponible
Densidad:	1.03 g/ml
Solubilidad:	No está disponible
Coeficiente de partición (n-octanol/agua):	No está disponible
Temperatura de Auto-ignición:	No está disponible
Temperatura de descomposición:	No está disponible
Viscosidad:	4.0-16 cP
Propiedades explosivas:	No se conoce
Propiedades oxidantes:	No se conoce

9.2. Otros datos

No disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

<u>10.1. Reactividad</u>	Estable
<u>10.2. Estabilidad química</u>	Estable
<u>10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas</u>	No se conoce ninguna
<u>10.4. Condiciones que se debe evitar</u>	No se conoce ninguna
<u>10.5. Materiales incompatibles</u>	No se conoce ninguno
<u>10.6. Productos peligrosos de descomposición</u>	No se conoce ninguno

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Información toxicológica de la sustancia o mezcla:

DL₅₀ (oral) DL₅₀ > 5000 mg/kg peso corporal de la rata.

DL₅₀ (dérmico) DL₅₀ > 5050 mg/kg peso corporal de la rata.

CL₅₀ (inhalación) CL₅₀ > 2.18 mg/L.

Corrosión/irritación de la piel: No-irritante, Categoría IV de Toxicidad

Irritación ocular: No se exhibió efectos positivos en los ojos después del tratamiento. Prácticamente no irritante. Categoría IV de Toxicidad.

Sensibilización respiratoria o de la piel: No hay datos disponibles.

Otra información sobre efectos adversos en la salud:

Carcinogenicidad

Lista NTP: No aplica.

Lista IARC: No aplica.

OSHA: No aplica.

11.2 Referencia a otras secciones

Ver la Sección 4 de síntomas y efectos agudos y demorados.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Especie de la prueba	Método de prueba	Sustancia de prueba	CL ₅₀
Cotuí Norteña	Toxicidad aguda oral	<i>B. amyloliquefaciens</i> cepa D747	DL ₅₀ > 2250 mg/kg peso corporal
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	30 días	<i>B. amyloliquefaciens</i> cepa D747	CL ₅₀ > 8.1 x 10 ¹⁰ UFC/L
<i>Daphnia magna</i>	21 días	<i>B. amyloliquefaciens</i> cepa D747	CE ₅₀ > 2.3 x 10 ¹⁰ UFC/L
<i>Apis mellifera</i>	48 horas	<i>B. amyloliquefaciens</i> cepa D747	CL ₅₀ > 1.0 x 10 ⁹ UFC/mL

12.2. Persistencia y capacidad de degradación

Las poblaciones *B. amyloliquefaciens* D747 de la sustancia activa esparciéndose al ambiente durante o después de la aplicación en campo disminuirán rápidamente a niveles base naturales.

12.3. Potencial bioacumulativo

La sustancia activa *B. amyloliquefaciens* D747 no se multiplica ni se acumula en animales ni humanos.

12.4. Motilidad en el suelo

Las esporas de la sustancia activa *B. amyloliquifaciens* D747 se absorben fácilmente a las fracciones de arcilla en el suelo y no muestran evidencia de lixiviación. Por lo tanto el riesgo de contaminación de agua subterránea se considera insignificante.

12.5. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación de desecho
--

13.1. Métodos para el tratamiento de desechos

Instrucciones de eliminación:

No contaminar el agua, comida ni alimento por medio del almacenaje y eliminación.

Almacenaje de plaguicida:

Almacenar en un lugar seco sin acceso para niños. Almacenar solamente en envases originales. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

Eliminación de plaguicida:

Los desechos que resulten del uso de este producto pueden ser eliminados en sitio o en instalaciones aprobadas para la eliminación de desechos.

Manejo de envase:

Envase no reusable. No reusar ni rellenar este envase.

- *Para envases equivalentes o menores a 5 galones*

Realizar un triple lavado del envase (o su equivalente) pronto después de vaciar. Hacer triple lavado de la siguiente manera: Vaciar el resto del contenido en el equipo de aplicación o un tanque de mezclado y drenar durante 10 segundos después de que el líquido comience a gotear. Llenar el envase con $\frac{1}{4}$ de agua y poner la tapa. Agitar durante 10 segundos. Verter el agua de lavado dentro del equipo de aplicación o un tanque de mezclado o almacenar el agua de lavado para usar más adelante o desechar. Drenar durante 10 segundos después de que el líquido comience a gotear. Repetir este procedimiento dos veces más. Luego, si existe la posibilidad colocar en el reciclaje, o perforar y eliminar en un relleno sanitario o incinerar, o bien si las autoridades estatales y locales lo permiten quemarlo. Si se quema mantenerse lejos del humo.

- *Para envases mayores a 5 galones*

Realizar un triple lavado de la siguiente manera: Vaciar el resto del contenido dentro del equipo de aplicación o un tanque de mezclado. Llenar el envase con $\frac{1}{4}$ de agua. Reemplazar y tallar cierres. Volcar el envase a un costado y rodarlo de lado a lado durante 30 segundos, asegurando por lo menos una vuelta completa. Poner el envase vertical en un extremo y mover de un lado a otro varias veces. Darle vuelta al envase al otro extremo y moverlo de un lado a otro varias veces. Vaciar el líquido de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezclado o almacenar el agua de lavado para usar más adelante o desechar. Repetir este procedimiento dos veces más.

SECCIÓN 14: Información de transporte

14.1. Número UN

No regulado.

14.2. Nombre UN propio de embarque

No regulado.

14.3. Clase(s) de peligro para transporte

No regulado.

14.4. Grupo de empaque

No regulado.

14.5. Peligros ambientales

No regulado.

14.6. Precauciones especiales para usuarios

No regulado.

14.7. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II del MARPOL73/78 y el Código IBC

No regulado.

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambientales para la sustancia o mezcla

EPA: Este producto es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado bajo la ley federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación e información de peligro requerida para las hojas de datos de seguridad (SDS) y para las etiquetas para áreas de trabajo de químicos no plaguicidas. La información de peligro requerida en la etiqueta del plaguicida se encuentra a continuación. La etiqueta del plaguicida también incluye otros datos importantes, incluyendo instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

El contacto prolongado o repetido con frecuencia con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos.

Una exposición repetida a concentraciones altas de proteínas microbianas puede causar sensibilización alérgica.

<u>OSHA:</u>	N/D
<u>Estatus TSCA:</u>	Exento
<u>Cantidad reportable CERCLA:</u>	N/D
<u>SARA Título III:</u>	
Sección 302:	N/D
Sección 311/312:	N/D
Sección 313:	N/D
<u>Estatus RCRA:</u>	N/D

SECCIÓN 16: Información adicional**Limitación de responsabilidad:**

Según nuestro conocimiento, la información tal como aparece en la presente es certera. Sin embargo, ni Certis USA, ni ninguna de sus subsidiarias asume responsabilidad, cualquiera que fuera, por la exactitud o totalidad de la información aquí presente. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad plena del usuario. Todo material puede presentar peligros desconocidos para la salud y debe ser usado con precaución. Aunque por medio del presente se describe ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existen.

Información de elaboración de SDS:

Fecha de revisión:	4 de febrero de 2026
Fecha de versión previa:	5 de abril de 2012
Motivo de revisión:	Actualización de fecha
SDS Preparada por:	Certis U.S.A. L.L.C.